学院 专业、班 年级 学号 姓名 考试教室
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学《高等数学 II-2》半期试卷

◉ A卷 ○ B卷

2023— 2024 学年 第 2 学期

开课学院: 数统 课程号: MATH10822 考试日期: 20240425

考试方式: ○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他 考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.**考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.**

一、 单项选择题(每小题 3 分,共 18 分)

1. 二次曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{4}=1$ 是由(A).

(A) zOx 坐标面上的曲线 $\frac{z^2}{4}-\frac{x^2}{4}=-1$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面

(B) yOz 坐标面上的曲线 $\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{4}=-1$ 绕 y 轴旋转一周而成的曲面

(C) yOz 坐标面上的曲线 $\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{4}=1$ 绕 y 轴旋转一周而成的曲面

(D) xOy 坐标面上的曲线 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}=1$ 绕 x 轴旋转一周而成的曲面

2. 设直线 $l_1:\frac{x+1}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z+2}{1}$ 与 $l_2:\begin{cases}x-y=8\\2y+z=3\end{cases}$, 则直线 l_1 与 l_2 的夹角为(C).

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

3. 下列说法正确的是(D).

(A) 没有既是开区域又是闭区域的点集

(B) 没有既不是开区域又不是闭区域的点集

(C) 若二元函数在某一点处沿任意方向的方向导数都存在,则该函数在这一点处可偏导

(D) 设二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可偏导,则一元函数 $f(x_0,y)$

命题人: 组题人: 审题人: 命题时间: 教务处制

在点 $y=y_0$ 处连续

$f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可偏导. 固定 $x=x_0$ 后.

$f(x_0,y)$ 看作一元函数，在 $y=y_0$ 处可导.

一元可导 $\Rightarrow$ 连续.

4. 设 $I_1=\iint_D \cos\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma, I_2=\iint_D \cos(x^2+y^2)d\sigma, I_3=\iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma,$ 其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$, 则 (A).

$\cos\frac{1}{2}$ $\cos\frac{1}{4}$ $\cos\frac{1}{16}$

(A) $I_3>I_2>I_1$ (B) $I_1>I_2>I_3$ (C) $I_2>I_1>I_3$ (D) $I_3>I_1>I_2$

$\frac{1}{4}$. 取 $x^2+y^2=\frac{1}{4}$



5. 二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微的充分条件是(C).

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}[f(x,y)-f(0,0)]=0$ 连续.

(B) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$ 且 $\lim\limits_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,y)}{y}=0$ 关于 x,y 可偏导. 且偏导为0.

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$ $\Delta f-0-0$

$f(x,y)=o(\rho)$. $\rho\to 0$

(D) $\lim\limits_{x\to 0}[f'_x(x,0)-f'_x(0,0)]=0$ 且 $\lim\limits_{y\to 0}[f'_y(0,y)-f'_y(0,0)]=0$ 取 $y\to 0$.

$f_x(x,0)$ 在 $(0,0)$ 处连续

C. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f_{0,0}}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$. 只关于 x / $y\to 0$ 无此项. $\Rightarrow \lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f_{0,0}}{\sqrt{x^2}}=0$.

$\Rightarrow f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f_{0,0}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f_{0,0}}{\sqrt{x^2}}\cdot\frac{\sqrt{x^2}}{x}$ 有界

$=0$. $\to 0$

同理 $f_y(0,0)=0$

D. $f_x(x,y)$, $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续 $\Rightarrow$ 可微

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}$ 二重极限 $=f_x(0,0)$

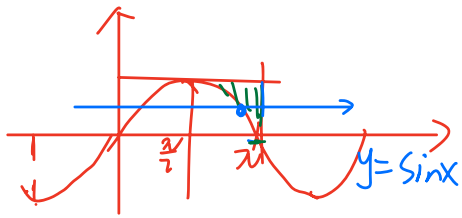
$=f_y(0,0)$

6. 设二元函数 $f(x,y)$ 连续,则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}dx\int_{\sin x}^{1}f(x,y)dy$ 等于(B).

$y=\sin x$

(A) $\int_0^1 dy\int_{\pi+\arcsin y}^{\pi}f(x,y)dx$ (B) $\int_0^1 dy\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}f(x,y)dx$

(C) $\int_0^1 dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y}f(x,y)dx$ (D) $\int_0^1 dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y}f(x,y)dx$



$x=\pi-\arcsin y$

二、 填空题(每小题 3 分,共 18 分)

7. 点 $(2,1,1)$ 到平面 $3x+4y+5z=5$ 的距离为 $\sqrt{2}$.

$d=\frac{|3\times 2+4\times 1+5\times 1|}{\sqrt{3^2+4^2+5^2}}=\sqrt{2}$

8. 设 $y=y(x),z=z(x)$ 是由方程组 $\begin{cases}x+y+z+z^2=0\\x+y^2+z+z^3=0\end{cases}$ 所确定的隐函数，则 $\frac{dy}{dx}=$ ____.

方程组对x求导，$\begin{cases}1+y'+z'+2z\cdot z'=0\\1+2y\cdot y'+z'+3z^2\cdot z'=0\end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases}y'+(1+2z)z'=-1\\2y\cdot y'+(1+3z^2)z'=-1\end{cases}$

$y'=\dfrac{\begin{vmatrix}-1 & 1+2z\\ -1 & 1+3z^2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1 & 1+2z\\ 2y & 1+3z^2\end{vmatrix}}$

9. 设 $f(x,y,z)=\dfrac{x\cos y+y\cos z+z\cos x}{1+\cos x+\cos y+\cos z}$，则 $df\big|_{(0,0,0)}=$ ____.

全微分. 求 f_x,f_y,f_z.

$f(x,0,0)=\dfrac{x}{3+\cos x}$

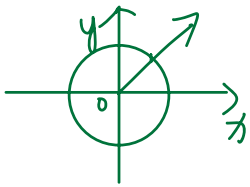
$f_x(0,0,0)=\dfrac{3+\cos x-x\cdot(-\sin x)}{(3+\cos x)^2}\Big|_{x=0}$

$=\frac{1}{4}$.

因为 x,y,z 形式一致，$f_y(0,0,0)=f_z(0,0,0)=\frac{1}{4}$

$df\big|_{(0,0,0)}=\frac{1}{4}(dx+dy+dz)$

10. 设平面点集 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，则 $\iint_D (x^2-y)dxdy=$ ____.



$\iint_D y\,dxdy=0$.

原 $=\iint_D x^2dxdy=\iint_D y^2dxdy$

$=\frac{1}{2}\iint_D (x^2+y^2)dxdy=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\cdot r\,dr$

$=\frac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4}=\frac{\pi}{4}$.

轮换对称性

11. 设 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=0,|\vec{a}|=2,|\vec{b}|=\sqrt{6},|\vec{c}|=\sqrt{6}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$ ____.

$\vec{c}=-\vec{a}-\vec{b}$

$(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})\cdot\vec{a}=\vec{a}\cdot\vec{a}=0$.

$|\vec{a}|^2+\vec{b}\cdot\vec{a}+\vec{c}\cdot\vec{a}=0$. ①

$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$

同理 $\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2+\vec{b}\cdot\vec{c}=0$. ②

$\vec{c}\cdot\vec{a}+\vec{b}\cdot\vec{c}+|\vec{c}|^2=0$. ③

① + ② + ③ $\Rightarrow \vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-\frac{1}{2}(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2)$

$=-8$

求夹角 $\vec{a},\vec{b}$

12. 设函数 $f(x)$ 是闭区间 $[0,1]$ 上的连续函数，且 $\int_0^1 f(x)dx=4$，则二次积分 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy=$ ____.

$=1$.



交换积分次序得.

$I=\int_0^1 dy\int_0^y f(x)f(y)dx$ ①

交换积分变量得. $I=\int_0^1 dy\int_y^1 f(y)f(x)dx$. ②

$\Rightarrow 2I=①+②=\int_0^1 dy\int_0^1 f(y)f(x)dx$

$=\int_0^1 f(y)dy\int_0^1 f(x)dx=16$

$I=8$.

$=-8$

三、 计算题(每小题 7 分,共 28 分)

13. 计算二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left[\dfrac{(x^2+y^2)\sin(x^2y^2)\cos y}{1-\cos(x^2+y^2)}+\dfrac{y\sin(2x)}{\sqrt{xy+1}-1}\right]$.

解: 原极限 $=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{(x^2+y^2)\sin(x^2y^2)\cos y}{1-\cos(x^2+y^2)}+\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{y\sin 2x}{\sqrt{xy+1}-1}$

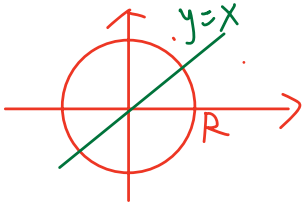
$=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{(x^2+y^2)\cdot(x^2y^2)}{\frac{1}{2}(x^2+y^2)^2}+\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{y\cdot 2x}{\frac{1}{2}xy}$

$=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y^2}{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}+4.$

$0\le\dfrac{x^2y^2}{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\le\dfrac{x^2y^2}{\frac{1}{2}x^2}=2y^2\to 0\quad(x\to 0,y\to 0)$

故原极限 $=4$.

14. 设平面点集 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}$, 求二重积分 $\iint_D\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)dxdy$.



解: 原式 $=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\left(\dfrac{\rho^2\cos^2\theta}{a^2}+\dfrac{\rho^2\sin^2\theta}{b^2}\right)\rho\,d\rho$

$=\int_0^{2\pi}\left(\dfrac{\cos^2\theta}{a^2}+\dfrac{\sin^2\theta}{b^2}\right)d\theta\int_0^R\rho^3d\rho$

二倍角降次

$=\dfrac{\pi}{4}R^4\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\right).$

另: 因为 D 关于 $y=x$ 对称, $\iint_D\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)dxdy$

$=\iint_D\left(\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}\right)dxdy$

$\Rightarrow$ 原积分 $=\frac{1}{2}\iint_D\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\right)(x^2+y^2)dxdy$

$=\frac{1}{2}\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\right)\iint_D(x^2+y^2)dxdy$

$=\frac{1}{2}\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\right)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\rho^2\cdot\rho\,d\rho$

$=\dfrac{\pi}{4}R^4\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\right)$

15. 求直线 $L:\begin{cases}4x-3y+z=0\\ 3x+y-2z-5=0\end{cases}$ 在平面 $\pi: x+y+z+1=0$ 上的投影直线方程.

解: 设过 L 的平面束为:

$4x-3y+z+\lambda(3x+y-2z-5)=0.$

即 $(4+3\lambda)x-(3-\lambda)y+(1-2\lambda)z-5\lambda=0.$

其法向量为 $\vec{n_1}=(4+3\lambda,-3+\lambda,1-2\lambda).$

π 的法向量为 $\vec{n_2}=(1,1,1).$

则 $\vec{n_1}\perp\vec{n_2}\Leftrightarrow\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}=0\Rightarrow\lambda=-1$

故投影直线为 $\begin{cases}x-4y+3z+5=0\\ x+y+z+1=0.\end{cases}$

16. 设 $z=f(xy,yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数,函数 $g(x)$ 可导且在点 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$, 求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

四、 综合题(每小题 9 分,共 18 分)

17. 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处,考察该函数是否连续,是否可偏导,是否可微?

18. 设曲面 $x^2+\dfrac{1}{2}y^4+z=\dfrac{5}{2}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的法线为 L_1, 曲线 $x=4t-2, y=t^2+3t-1, z=t^3-2t^2+4t+1$ 在点 $(2,3,4)$ 处的切线为 L_2.

(1) 证明: L_1, L_2 是异面直线;

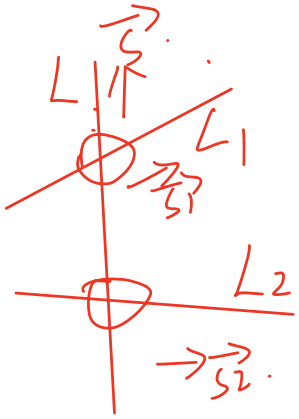
(2) 求直线 L_1, L_2 之间的距离;

(3) 求 L_1, L_2 的公垂线方程(即与 L_1, L_2 都垂直且相交的直线方程).

(2) $d=\dfrac{|[\vec{s}_1\ \vec{s}_2\ \overrightarrow{MN}]|}{|\vec{s}_1\times\vec{s}_2|}=1.$

(3). 公垂线的方向向量为 $\vec{s}=\vec{s}_1\times\vec{s}_2$

$=(1,-2,2)$



过 L_1 和 L_2 的平面的法向量为

$\vec{n}_1=\vec{s}\times\vec{s}_1=-3(2,-1,-2)$

可取 $\vec{n}_1=(2,-1,-2)$

则过 L_1、L_2 的平面为 π_1:

$2(x-1)-(y-1)-2(z-1)=0.$

五、 证明题(每小题 9 分,共 9 分)

19. 设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微.证明:函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 均存在,且 $dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy.$

证明: 因为 $f(x,y)$ 在 (x,y) 处可微.

$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)=A\cdot\Delta x+B\cdot\Delta y+o(\rho).$

且 $dz=Adx+Bdy.$

同理. 过 L_2 和 L_1 的平面法向量为 $\vec{n}_2=\vec{s}\times\vec{s}_2=(-16,5,13).$

$\Rightarrow \pi_2:-16(x-2)+5(y-3)+13(z-4)=0$

$\Rightarrow$ 公垂线为 $\begin{cases}2x-y-2z+1=0\\16x-5y-13z+35=0.\end{cases}$

六、 应用题(每小题 9 分,共 9 分)

20. 已知二元函数 $f(x,y)=x+y+xy$, 二次曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$, 求 $f(x,y)$ 在曲线 C 上任意一点处沿任意方向的方向导数的最大值.

解: 设 $f(x,y)=x+y+xy$ 在 C 上任意一点 (x,y) 处的最大方向导数为 $g(x,y)=|\operatorname{grad} f(x,y)|$

$=\sqrt{f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)}$

$=\sqrt{(1+y)^2+(1+x)^2}$

构造拉格朗日函数

$L(x,y,\lambda)=(1+y)^2+(1+x)^2+\lambda(x^2+y^2+xy-3).$

则 $\begin{cases}L_x=2(1+x)+2x\lambda+y\lambda=0 & ①\\ L_y=2(1+y)+2y\lambda+x\lambda=0 & ②\\ L_\lambda=x^2+y^2+xy-3=0 & ③\end{cases}$

$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$

令 $\Delta y = 0$，有 $\Delta_x z = f(x+\Delta x, y) - f(x,y)$

$= A\cdot\Delta x + o(|\Delta x|)$.

$\therefore \dfrac{\partial z}{\partial x} = \lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{f(x+\Delta x, y) - f(x,y)}{\Delta x}$

$= \lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{A\cdot\Delta x + o(|\Delta x|)}{\Delta x} = A$.

同理. $\dfrac{\partial z}{\partial y} = B$. 且. $dz = \dfrac{\partial z}{\partial x}\cdot dx + \dfrac{\partial z}{\partial y}\cdot dy$.

（②-①得. $(y-x)(2+\lambda)=0$.

若 $y=x \Rightarrow y=x=\pm 1$.

若 $\lambda=-2 \Rightarrow x=-1, y=2$

或 $x=2, y=-1$.

解得驻点为 $(1,1)$，$(-1,-1)$

$(-1,2)$. $(2,-1)$.

代入 $g(x,y)$ 得最大方向导数为.

$g(-1,2) = g(2,-1) = 3$.）